EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.1

Como contar possibilidades sem listar todas?

> *Existem mais senhas possíveis de seis dígitos do que segundos em onze dias. Ninguém listou nenhuma delas para descobrir isso. Nesta aula você recebe **um único princípio** — e ele substitui todas as fórmulas de combinatória que você já ouviu falar. Não decore nada. Aprenda a decidir por etapas.*

Aula 8.1 — O único princípio que você precisa

A ÂNCORA

Você tem **3 camisetas**, **2 calças** e **2 pares de tênis**. Pergunta trivial: quantos looks diferentes você consegue montar?

Faça o que todo mundo faz na primeira vez: liste. Chame as camisetas de C_1, C_2, C_3, as calças de P_1, P_2 e os tênis de T_1, T_2.

	com C_1	com C_2	com C_3
P_1T_1	✓	✓	✓
P_1T_2	✓	✓	✓
P_2T_1	✓	✓	✓
P_2T_2	✓	✓	✓

Doze. Levou trinta segundos e funcionou perfeitamente.

Agora a mesma pergunta, com números de verdade: um restaurante tem **4 entradas**, **6 pratos principais**, **5 bebidas** e **3 sobremesas**. Quantos jantares completos diferentes existem?

Tente listar. Você vai desistir na trigésima linha — são 360, e escrever 360 combinações à mão leva quinze minutos e produz pelo menos três erros.

E agora a pergunta que quebra o método definitivamente: **quantas senhas de 6 dígitos existem?**

São **um milhão**. Se você listasse uma por segundo, sem dormir, sem parar, terminaria em **onze dias e treze horas**. E ainda assim você sabe a resposta há dez segundos, porque não listou nada.

Aqui está o segredo, e ele é embaraçosamente simples: você não conta possibilidades. Você conta decisões.

Listar é impossível. Mas quantas escolhas cada etapa oferece é sempre uma pergunta pequena — e a resposta final é o produto dessas escolhas. Combinatória não é a arte de listar rápido. É a arte de não listar.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "combinatória é aquele assunto com três fórmulas parecidas"

Você provavelmente já ouviu falar de P_n, $A_{n,p}$ e $C_{n,p}$, e provavelmente já viu alguém errar uma questão porque escolheu a fórmula errada no chute.

Esse aluno está resolvendo o problema errado. Ele tenta **classificar a questão** para depois aplicar a fórmula correspondente — o que é adivinhar, não raciocinar.

As três fórmulas existem, e você vai encontrá-las em 8.2. Mas elas **não são o ponto de partida**. Todas as três são consequências de **um único princípio**, aquele que você vai aprender agora. Quem domina o princípio dispensa o cardápio: constrói a contagem de qualquer problema, inclusive dos que não se encaixam em nenhuma das três fórmulas — e é exatamente esses que a FUVEST gosta de cobrar.

Erro nº 2: "multiplicar possibilidades é uma regra que eu tenho que aceitar"

Não é regra. É **consequência da estrutura da tabela** que você acabou de preencher.

Olhe de novo: 4 linhas, 3 colunas, todas preenchidas. Por que 12? Porque um retângulo de 4 por 3 tem 4×3 células. Nada mais profundo que isso. Multiplicar é contar área.

E aqui está o elo com o eixo I: em 1.7 você aprendeu que multiplicar é **repetir uma quantidade**. Contar possibilidades é exatamente isso — para **cada uma** das 3 camisetas, existe um bloco inteiro de 4 combinações inferiores. Três blocos de quatro. É 3×4 pela definição mais antiga da multiplicação.

Erro nº 3: "'e' multiplica, 'ou' soma — decorei"

Essa frase é verdadeira, mas decorá-la sem entender é o caminho mais curto para o erro. O que decide não é a palavra do enunciado — é a **estrutura lógica** do problema:

- Se as escolhas são **etapas de uma mesma construção** (escolho camiseta **e depois** calça — as duas coisas acontecem), você **multiplica**.
- Se as escolhas são **alternativas mutuamente exclusivas** (vou de ônibus **ou** de metrô — uma coisa exclui a outra), você **soma**.

A pergunta-teste, que nunca falha: **"para completar UMA possibilidade, eu preciso das duas coisas ou de apenas uma delas?"** Precisa das duas → multiplica. Só uma → soma.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O Princípio Multiplicativo

> **PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM (PFC)**
>
> Se uma construção é feita em **etapas sucessivas e independentes**, e
>
> - a etapa 1 pode ser feita de n_1 modos,

- a etapa 2 pode ser feita de n_2 modos,
- ...
- a etapa k pode ser feita de n_k modos,

então o número total de resultados possíveis é

$$N = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \ldots \times n_k$$

Aplique ao restaurante, sem listar nada:

$$4 \times 6 \times 5 \times 3 = 360$$

Aplique à senha de 6 dígitos. Cada posição aceita qualquer algarismo de 0 a 9, ou seja, 10 opções — e as escolhas **não se esgotam**, porque dígitos podem repetir:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^6 = 1.000.000$$

Onze dias de listagem, resolvidos em uma linha.

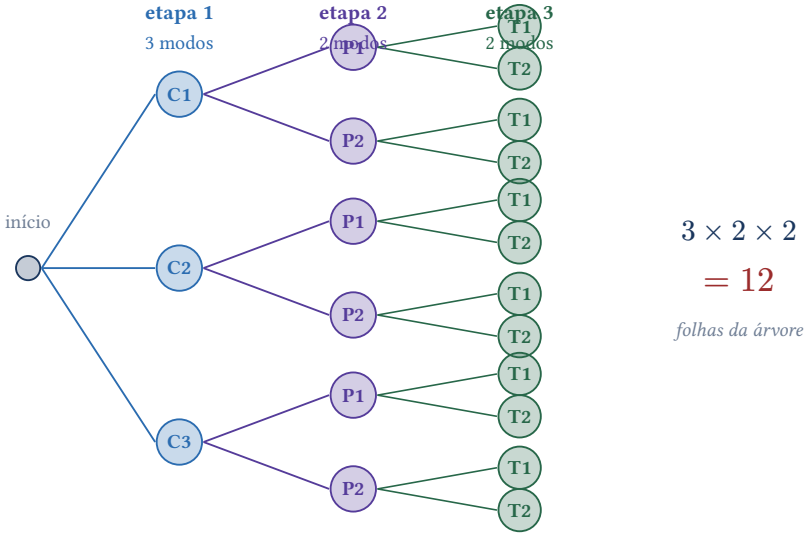


Fig. 1 — A **árvore de possibilidades** é a prova visual do PFC. Repare no fato decisivo: cada nó do nível 1 gera **exatamente o mesmo número** de ramos no nível 2 — é essa **regularidade** que autoriza a multiplicação. Se a segunda etapa tivesse um número de opções que dependesse da escolha feita na primeira (por exemplo: "camiseta C_1 só combina com uma calça"), o produto direto falharia e o problema teria de ser quebrado em casos separados. É por isso que a palavra **independentes** está na definição, e não por elegância.

Parte 2 · Quando as opções se esgotam: o efeito "sem repetição"

Aqui está a única sutileza real do PFC — e a que separa quem acerta de quem erra.

Pergunta A: quantas senhas de 4 dígitos existem? Dígitos podem repetir (2233 é senha válida). Cada casa tem 10 opções:

$$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$$

Pergunta B: quantas senhas de 4 dígitos existem **sem repetir nenhum algarismo**? A primeira casa tem 10 opções. Mas ao preencher a segunda, **um algarismo já foi usado e não está mais disponível** — restam 9. Depois 8. Depois 7:

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040$$

O MECANISMO, EM UMA FRASE

O PFC continua valendo. O que muda é que **o número de opções de cada etapa depende de quantas foram consumidas antes**.

- **Com repetição:** o estoque de opções é reposto. O fator se mantém constante.
- **Sem repetição:** o estoque diminui em 1 a cada etapa. Os fatores descem: $n, n-1, n-2, \ldots$

Você não precisa de duas fórmulas para isso. Precisa de **uma pergunta**: "o que eu acabei de usar continua disponível?"

E é aqui que a fatoração de 8.2 nasce: aquele produto decrescente $10 \times 9 \times 8 \times 7$ é o embrião do **fatorial**. Guarde a imagem — a fórmula do arranjo, na próxima aula, será exatamente isso escrito de forma compacta.

Parte 3 · O Princípio Aditivo: quando você soma em vez de multiplicar

Um restaurante oferece 4 tipos de pizza e 3 tipos de massa. Você vai pedir **um** prato.

Tentação: $4 \times 3 = 12$. **Errado.**

Você não vai comer pizza **e** massa. Vai comer **uma coisa**. As opções não se combinam — elas **concorrem**:

$$4 + 3 = 7$$

PRINCÍPIO ADITIVO

Se um resultado pode ser obtido por **uma entre k alternativas mutuamente exclusivas** (não há sobreposição entre elas), com $n_1, n_2, \ldots, n_k$ modos cada, o total é

$$N = n_1 + n_2 + \ldots + n_k$$

A palavra crítica é **mutuamente exclusivas**. Se alguma possibilidade cabe em duas alternativas ao mesmo tempo, somar a conta duas vezes — e a correção disso é a inclusão–exclusão de 8.4, que retoma os conjuntos de 1.2.

O TESTE QUE RESOLVE 90% DAS DÚVIDAS DE PROVA

Diante de duas quantidades, pergunte: **"para formar UMA possibilidade completa, eu uso as duas coisas ou apenas uma?"**

- "Escolho camiseta **e** calça" ⟶ uma possibilidade usa as duas ⟶ **multiplico**.
- "Como pizza **ou** massa" ⟶ uma possibilidade usa só uma ⟶ **somo**.

E o combinado, que é o formato favorito das bancas: **soma de produtos**. Você separa o problema em casos exclusivos (soma) e conta cada caso por etapas (produto). Esse é o esqueleto de praticamente toda questão difícil do eixo.

Parte 4 · A regra de ouro: comece pela etapa mais restrita

Este é o hábito que separa o aluno treinado do aluno que trava.

Problema: quantos números de 3 algarismos **distintos** existem? (Lembre: não pode começar com zero.)

A armadilha. Se você começar pela casa das unidades, terá 10 opções. Depois 9 para as dezenas. E na casa das centenas… quantas? Depende: se o zero já foi usado, restam 8; se não foi, restam 7. **Você travou** — o número de opções passou a depender das escolhas anteriores, e o PFC direto não se aplica.

A solução. Ataque primeiro a etapa que tem **restrição**:

Ordem de ataque	Opções	Raciocínio
1º — **centenas**	9	Todos os algarismos **exceto o zero**. É a casa restrita: resolva-a primeiro.
2º — dezenas	9	Os 10 algarismos, menos o que foi usado nas centenas. O zero está liberado aqui.
3º — unidades	8	Menos os **dois** já usados.

$$9 \times 9 \times 8 = 648$$

> *Combinatória não tem ordem natural de resolução — você **escolhe** a ordem das etapas. E a escolha certa é sempre a mesma: **a etapa com mais restrição vem primeiro**. Deixá-la para o fim é o que produz aquele momento de "depende..." que trava a questão inteira.*

Parte 5 · O protocolo completo

COMO ATACAR QUALQUER PROBLEMA DE CONTAGEM

1. **Descreva UM caso válido concretamente.** Não conte nada ainda. Só monte um exemplo do que está sendo pedido ("uma senha é 4-7-7-1"; "um look é $C_2P_1T_2$"). Se você não consegue descrever um caso, não vai conseguir contar todos.
2. **Identifique as etapas de decisão.** Quantas escolhas você fez para montar aquele caso? Cada uma é um fator.
3. **Verifique se há casos exclusivos.** Se o problema se divide em situações que não podem ocorrer juntas, separe-as e **some** no final.
4. **Ordene as etapas: a mais restrita primeiro.**
5. **Conte as opções de cada etapa**, perguntando sempre se o estoque foi consumido (sem repetição) ou reposto (com repetição).
6. **Multiplique dentro de cada caso; some entre casos.**

Teste o protocolo. **Quantas placas de veículo existem no padrão antigo brasileiro — 3 letras seguidas de 4 algarismos?** (26 letras, repetições permitidas.)

Um caso: `ABC-1234`. São sete decisões. Nenhuma exclusão de casos. Estoque reposto em todas.

$$\underbrace{26 \times 26 \times 26}_{\text{letras}} \times \underbrace{10 \times 10 \times 10 \times 10}_{\text{algarismos}} = 26^3 \times 10^4 = 175.760.000$$

Quase 176 milhões — e foi por isso que o padrão precisou mudar. A contagem que você acabou de fazer é a mesma que o DENATRAN fez para tomar essa decisão.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Você não conta possibilidades — conta decisões.** Nunca liste; decomponha em etapas.
2. **Princípio Multiplicativo (PFC):** etapas sucessivas com $n_1, n_2, \ldots, n_k$ modos $\longrightarrow$ total $= n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_k$.
3. **Princípio Aditivo:** alternativas **mutuamente exclusivas** $\longrightarrow$ total $= n_1 + n_2 + \ldots + n_k$.
4. **O teste decisivo:** "para formar UMA possibilidade completa, uso as duas coisas ou só uma?" Duas $\longrightarrow$ **multiplica**. Uma $\longrightarrow$ **soma**.

5. **Com repetição:** o fator se mantém constante ($10 \times 10 \times 10$). **Sem repetição:** os fatores decrescem ($10 \times 9 \times 8$).
6. **Comece sempre pela etapa mais restrita.** Deixar a restrição para o fim é o que gera o "depende" que trava a questão.
7. **A árvore de possibilidades** é a justificativa do PFC: multiplicar só é válido porque cada nó gera o **mesmo** número de ramos. Se não gerar, quebre em casos.
8. **Formato padrão das questões difíceis: soma de produtos.** Separe em casos exclusivos, conte cada um por etapas, some no fim.
9. **Nunca escreva a resposta só como número final na dissertativa.** Deixe o produto armado ($9 \times 9 \times 8$): ele **é** a justificativa do raciocínio.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o Princípio Fundamental da Contagem e explique qual condição sobre as etapas ele exige para ser aplicado diretamente.
2. Diferencie o princípio multiplicativo do princípio aditivo e formule o critério objetivo que decide qual dos dois usar.
3. Explique, em termos de "estoque de opções", a diferença entre contar com repetição e contar sem repetição, dando a forma geral dos fatores em cada caso.
4. Por que, em problemas de contagem, deve-se começar pela etapa mais restrita? Explique o que ocorre se essa ordem for invertida.
5. Qual é a função da árvore de possibilidades na justificativa do PFC?

GABARITO OQPS

1. Se uma construção é realizada em etapas sucessivas, com n_1 modos para a primeira, n_2 para a segunda, ..., n_k para a k-ésima, o total de resultados é $N = n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_k$. A condição exigida é que as etapas sejam **independentes no número de opções**: a quantidade de modos de cada etapa não pode variar conforme a escolha feita nas anteriores. (Ela pode **diminuir de forma previsível**, como em "sem repetição"; o que invalida o produto direto é a quantidade ser **imprevisível** — nesse caso, separa-se em casos.)
2. **Multiplicativo**: aplica-se quando as escolhas são **etapas de uma mesma construção** — uma possibilidade completa exige **todas** elas ("e"). **Aditivo**: aplica-se quando as escolhas são **alternativas mutuamente exclusivas** — uma possibilidade usa **apenas uma** delas ("ou"). Critério objetivo: **"para formar UMA possibilidade completa, preciso das duas coisas ou de apenas uma?"** Das duas ⟶ multiplica; de uma ⟶ soma.
3. **Com repetição**: o estoque de opções é **reposto** a cada etapa, então o fator é constante — $n \times n \times \ldots \times n = n^p$. **Sem repetição**: cada escolha **consome** um elemento do estoque, então os fatores decrescem de 1 em 1 — $n(n-1)(n-2)\ldots(n-p+1)$. Este produto decrescente é a origem do fatorial e da fórmula do arranjo.
4. Porque, se a etapa restrita for deixada para o fim, o número de opções disponíveis nela passará a **depender** das escolhas anteriores (por exemplo, se o zero já foi ou não utilizado), tornando o fator indeterminado — o PFC direto deixa de valer e o problema precisa ser fragmentado em casos. Resolvendo a restrição primeiro, todas as etapas seguintes têm contagem única e previsível.
5. Ela é a **prova visual** do princípio: cada caminho da raiz até uma folha é uma possibilidade, e o total de folhas é o produto dos ramos por nível. Sua função demonstrativa é evidenciar que cada nó de um nível gera **exatamente o mesmo número** de ramos no nível seguinte — regularidade que é precisamente o que autoriza multiplicar em vez de contar um por um.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Conta-se possibilidades sem listá-las decompondo a construção em etapas de decisão e multiplicando o número de opções de cada etapa (Princípio Fundamental da Contagem) — somando, em vez de multiplicar, quando as alternativas são mutuamente exclusivas —, sempre começando pela etapa mais restrita e verificando, a cada passo, se o estoque de opções foi consumido ou reposto.

Mas o PFC, sozinho, tem um ponto cego — e ele é sério.

> *Conte de quantas maneiras 3 pessoas, entre 10 candidatos, podem formar o **pódio** de uma corrida: ouro, prata, bronze. Por etapas:* $10 \times 9 \times 8 = 720$.
>
> *Agora conte de quantas maneiras 3 pessoas, entre os mesmos 10, podem formar uma **comissão**. Você faz exatamente as mesmas três escolhas, com os mesmos* $10 \times 9 \times 8 = 720$*... e a resposta **está errada**.*
>
> *Por quê? Porque no pódio, Ana-Bruno-Carla é **diferente** de Carla-Bruno-Ana — as posições distinguem. Na comissão, os dois casos são **a mesma comissão**, contada duas vezes. Na verdade, seis vezes.*
>
> *O PFC contou corretamente as **sequências**. Mas o problema pedia **conjuntos**. Então a resposta é* $720/6 = 120$ *— e aquele 6 não caiu do céu: é o número de maneiras de reordenar as mesmas 3 pessoas.*
>
> *A próxima aula é construída em torno de **uma única pergunta** — a pergunta que resolve combinatória inteira: **a ordem importa?** Se importa, o PFC basta (arranjo). Se não importa, você conta como se importasse e **divide pelas***

> ***repetições*** *(combinação). Nenhuma das duas fórmulas será apresentada como fórmula. As duas nascerão do que você aprendeu hoje.*

A seguir: 8.2 — A ordem importa ou não? A única pergunta que resolve combinatória.